第 4.5 讲零基础学习材料

机器学习概念学习单

从数据、模型和预测到训练与泛化

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

用途：本材料帮助没有机器学习基础的学生建立概念地图，面向所有起点开放。基础部分预计用时 30–40 分钟，**不计入四项平时作业成绩**；教师根据疑问安排第 5 讲开始前的补充解释。
完成方式：第 0 部分及 A、B、E、F 用自己的语言完成；C、D 是教师引导的观察练习，遇到尚未理解的梯度或 PyTorch 步骤时，直接标出疑问，作为后续学习入口。允许查阅 Lecture 4.5 讲义；若使用 AI，应在末页简要记录用途和人工核查。

配套阅读：

- **必读**：Lecture 4.5 零基础讲义与配套概念学习单。
- **选读**：Mehta et al., *A High-Bias, Low-Variance Introduction to Machine Learning for Physicists*, Phys. Rep. **810**, 1–124 (2019)，监督学习入门部分。
- **操作材料**：PyTorch 官方入门教程中 tensors、`nn.Module`、autograd 和 optimization loop 的最小示例，链接由课程资源页按当学期版本提供。

姓名： **学号：** **日期：**

0. 先用普通语言理解机器学习

已知摄氏温度到华氏温度的换算公式时，人可以把公式直接写进程序。若公式未知，但有许多“实验输入–正确输出”示例，也可以选择一个带参数的模型，让训练过程根据预测误差调整参数。

1. 上述两种方法中，哪一种由人直接写定规则，哪一种从示例调整参数？

2. 用一句话说明：机器学习中的“学习”最直接指什么发生了改变？

3. 训练阶段和推断（inference）阶段分别使用什么信息、产生什么结果？

A. 对象、任务与形状

一组实验数据包含 120 个样本。每个样本用 6 个实数特征表示，目标是预测一个连续标定参数 y。因此

$$X \in \mathbb{R}^{120\times 6}, \qquad \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^{120}.$$

1. 120 和 6 分别表示什么？一个样本 $\boldsymbol{x}_i$ 的形状是什么？

2. 这是分类还是回归？依据是模型名称、输入形式还是目标 y 的定义？

3. 在线性模型 $\hat{y} = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b$ 中，指出输入、预测以及训练中会改变的参数

4. 任选一个你熟悉的物理问题：写出一个样本、输入特征和目标分别是什么，并判断它更接近分类还是回归

术语	用一句话说明，并给出本题中的例子
样本 sample	
特征 feature	
标签/目标 target	
参数 parameter	
超参数 hyperparameter	

B. 数据预处理、训练组织与泛化（generalization）

一项任务已经完成训练、验证和测试划分，其中训练集有 120 个样本。第一个特征 x_1 的量级远大于其他特征。训练集上计算得 $\mu_1^{(\text{train})} = 10$、$s_1^{(\text{train})} = 2$，训练时使用 batch size $B = 24$。

1. 写出 x_1 的标准化公式，并计算 $x_1 = 14$ 对应的标准化值

2. 说明为什么标准化参数应由训练集估计，并原样应用到验证集和测试集

3. 每个 epoch 有多少次 iteration？训练 25 个 epoch 共执行多少次参数更新？

术语	用一句话说明
dataset	
batch	
iteration / step	
epoch	

4. 一个分类模型用训练损失调整参数、用准确率报告结果。损失与报告指标各自回答什么问题？

5. 训练损失持续下降，而验证损失先下降后上升。这提示欠拟合还是过拟合？应由哪个集合决定早停（early stopping）？

C. 教师引导：观察一次训练步

考虑一个无偏置标量模型

$$\hat{y} = wx, \qquad \mathcal{L}(w) = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2,$$

取 $x = 2$、$y = 5$、初始 $w = 1$、学习率 $\eta = 0.1$。

1. 前向计算：求 $\hat{y}$ 与更新前损失 $\mathcal{L}_{\text{old}}$

2. 链式法则：写出并计算 $\mathrm{d}\mathcal{L}/\mathrm{d}w = (\hat{y} - y)x$

3. 参数更新：计算 $w_{\text{new}} = w - \eta\,\mathrm{d}\mathcal{L}/\mathrm{d}w$

4. 更新检查：求 $\mathcal{L}_{\text{new}}$，并说明结果是否与负梯度更新一致

5. 若把学习率改为 $\eta = 1$，重新计算一步；这说明学习率控制什么？

自检：梯度为负时，$w - \eta(\mathrm{d}\mathcal{L}/\mathrm{d}w)$ 应使 w 增大。若符号相反，回到残差定义和更新公式逐步核对。

D. 教师引导：阅读最小 PyTorch 代码地图

将下列三个选项填入代码中的空格，每项使用一次：

`optimizer.zero_grad(set_to_none=True)` `loss.backward()` `optimizer.step()`.

```
x = torch.tensor([[-1.0], [0.0], [1.0], [2.0]])
y = torch.tensor([[-1.0], [1.0], [3.0], [5.0]])
loader = DataLoader(TensorDataset(x, y), batch_size=2, shuffle=True)
model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
for epoch in range(50):
   for x_batch, y_batch in loader:
      prediction = model(x_batch)
      loss = loss_fn(prediction, y_batch)
```

代码中 `SGD` 为随机梯度下降（stochastic gradient descent）优化器，`lr=0.1` 为学习率。

1. 哪一行产生参数梯度？梯度保存在哪里？

2. 哪一行改变参数？它与求梯度步骤如何分工？

3. 为什么每一步通常先清除旧梯度？

4. 写出 `x_batch`、`y_batch`、`prediction` 和 `loss` 的预期形状

E. 训练、验证与测试权限

把下列决定分配给训练集、验证集或测试集。若一个决定可能使用多个集合，写出每个集合的不同作用，并根据决策权限判断。

决定或操作	训练	验证	测试
用梯度下降拟合 w, b	☐	☐	☐
拟合输入标准化的均值和标准差	☐	☐	☐
在候选值中选择学习率	☐	☐	☐
决定早停轮数	☐	☐	☐
选择分类阈值 τ	☐	☐	☐
冻结开发决定后报告最终指标	☐	☐	☐
查看结果后修改模型结构	☐	☐	☐

1. 某同学每训练一个模型都查看测试准确率，并报告其中最高值。指出测试集进入开发过程的时刻

2. 说明应使用哪类独立数据判断模型能否处理新的实验数据

F. 概念图与疑问卡

请独立画出六步概念图（数据 → 模型 → 预测 → 损失 → 参数更新 → 新数据检验），并把“参数更新”一步展开为梯度与更新两个环节：

$$\text{数据} \to \text{模型} \to \text{预测} \to \text{损失} \to \text{梯度} \to \text{更新} \to \text{新数据检验}.$$

在每个箭头下用一句普通语言说明发生了什么。

在此绘制训练闭环，并标注样本、输入、目标、模型、预测、损失、参数更新和新数据检验。

1. 我最不确定的一个概念或代码步骤

2. 我准备在第 5 讲中重点核查的问题

3. AI 使用记录：若使用，说明工具、用途和人工核查；若未使用，写“未使用”

完成标志： 用自己的语言说明机器学习怎样从示例调整参数，以及如何检查新数据表现。把标准化、batch/epoch、梯度或代码方面的待解决问题写入 F 部分，教师将在第 5 讲继续搭建数学和实现细节。